1. **Цель работы**

   Получения навыков проектирования логической структуры документной базы данных и создания базы данных на примере MongoDB.

2. **Задание**

   1)Спроектировать структуру json файла, соответствующую предметной области по варианту задания.

   Хотя бы в одной коллекции документы должны иметь вложенные.

   2)Создать базу MongoDB с тестовыми данными для запросов из варианта задания.

   Все ключи должны быть типа ObjectID

   Согласно варианту №6:

   поликлиника с учетом различного медицинского персонала):прием, пациент, процедура/прием, врач, стоимость, аппаратура. На приеме может быть только врач а процедуры могут вести и медсестры

   а. пациенты, приходившие на любые процедуры, , аппаратура для которой начинается со слова «лазер» , но это не единственная часть слова

   б. кабинет, где в один день проходят приемы нескольких врачей у одного пациента

   в. аппараты процедур с наибольшей стоимостью

   г. сотрудник поликлиники, работавший с наибольшим количеством различных пациентов в текущем году.

   д. пациент, не ходивший на процедуры к медсестре Ивановой

3. **Физическая модель**

   Разработанная физическая модель показана на рисунке 1.

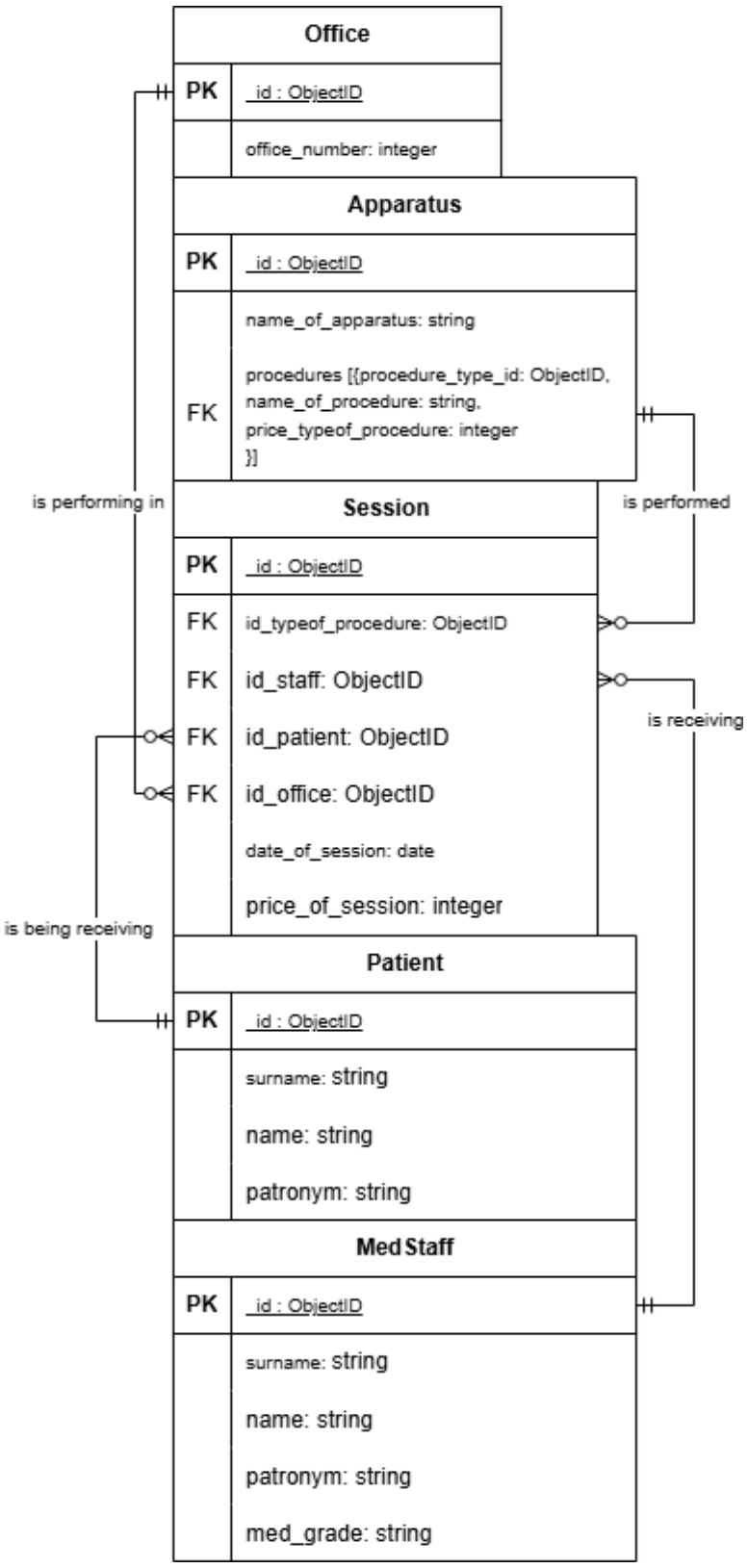


Рисунок 1 – Физическая модель

4. Таблица тестовых данных

В таблице 1 представлены тестовые данные для запросов.

Текст запроса	данные удовлетворяющие условиям запросов	данные не удовлетворяющие условиям запросов
пациенты, приходившие на любые процедуры, , аппаратура для которой начинается со слова «лазер» , но это не единственная часть слова	Петров	Все остальные
кабинет, где в один день проходят приемы нескольких врачей у одного пациента	Кабинет 305	Все остальные
аппараты процедур с наибольшей стоимостью	Лазерный офтальмоскоп МРТ	Все остальные
сотрудник поликлиники, работавший с наибольшим количеством различных пациентов в текущем году	Хаус Грегори Джеймс	Все остальные
пациент, не ходивший на процедуры к медсестре Ивановой	Иванов Петров Сидоров	Кузнецов

5. **Код вставки данных**

```
db.Office.drop();
db.Apparatus.drop();
db.Patient.drop();
db.MedStaff.drop();
db.Session.drop();



const office101 = ObjectId();
const office202 = ObjectId();
const office305 = ObjectId();

const p_laser_simple = ObjectId();
const p_laser_long = ObjectId();
```

```
const p_uzi = ObjectId();
const p_mrt = ObjectId();
const p_mrtsp = ObjectId();

const pat_ivanov = ObjectId();
const pat_petrov = ObjectId();
const pat_sidorov = ObjectId();
const pat_kuznecov = ObjectId();

const dr_house = ObjectId();
const dr_bykov = ObjectId();
const nurse_ivanova = ObjectId();


db.Office.insertMany([
  { _id: office101, office_number: 101 },
  { _id: office202, office_number: 202 },
  { _id: office305, office_number: 305 }
]);


db.Apparatus.insertMany([
  {
    _id: ObjectId(),
    model: "Лазер",
    procedures: [
      { procedure_type_id: p_laser_simple, name_of_procedure: "Базовая лазерная
терапия", price_typeof_procedure: 3000 }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId(),
    model: "Лазерный офтальмоскоп",
    procedures: [
```

```
    { procedure_type_id: p_laser_long, name_of_procedure: "Коррекция сетчатки",
price_typeof_procedure: 25000 } // запрос в
   ]
  },
  {
   _id: ObjectId(),
   model: "УЗИ-аппарат",
   procedures: [
    { procedure_type_id: p_uzi, name_of_procedure: "УЗИ органов брюшной полости",
price_typeof_procedure: 4500 }
   ]
  },
  {
   _id: ObjectId(),
   model: "МРТ",
   procedures: [
    { procedure_type_id: p_mrt, name_of_procedure: "МРТ головного мозга",
price_typeof_procedure: 12000 },
    { procedure_type_id: p_mrtsp, name_of_procedure: "МРТ спинного мозга",
price_typeof_procedure: 25000 } // запрос в
   ]
  }
]);

db.MedStaff.insertMany([
  { _id: dr_house, surname: "Хаус", name: "Грегори", patronym: "Джеймс", med_grade:
"doctor" },
  { _id: dr_bykov, surname: "Быков", name: "Андрей", patronym: "Евгеньевич",
med_grade: "doctor" },
  { _id: nurse_ivanova, surname: "Иванова", name: "Мария", patronym: "Петровна",
med_grade: "nurse" }
]);

db.Patient.insertMany([
  { _id: pat_ivanov, surname: "Иванов", name: "Иван", patronym: "Иванович" },
```

```
  { _id: pat_petrov, surname: "Петров", name: "Петр", patronym: "Петрович" },
  { _id: pat_sidorov, surname: "Сидоров", name: "Сидор", patronym: "Сидорович" },
  { _id: pat_kuznecov, surname: "Кузнецов", name: "Алексей", patronym: "Павлович" }
]);

db.Session.insertMany([
  // Запрос а не попадёт
  {
    _id: ObjectId(),
    id_typeof_procedure: p_laser_simple,
    id_staff: dr_house,
    id_patient: pat_ivanov,
    id_office: office101,
    date_of_session: new Date("2026-02-24"),
    price_of_session: 3000
  },
  // Запрос а попадёт
  {
    _id: ObjectId(),
    id_typeof_procedure: p_laser_long,
    id_staff: dr_house,
    id_patient: pat_petrov,
    id_office: office202,
    date_of_session: new Date("2026-02-24"),
    price_of_session: 25000
  },
  // Запрос б попадает
  {
    _id: ObjectId(),
    id_typeof_procedure: null,
    id_staff: dr_house,
    id_patient: pat_sidorov,
    id_office: office305,
    date_of_session: new Date("2026-02-24"),
    price_of_session: 2000
```

```
  },
  {
   _id: ObjectId(),
   id_typeof_procedure: null,
   id_staff: dr_bykov,
   id_patient: pat_sidorov,
   id_office: office305,
   date_of_session: new Date("2026-02-24"),
   price_of_session: 2000
  },
  // Не попадёт в запрос д
  {
   _id: ObjectId(),
   id_typeof_procedure: p_uzi,
   id_staff: nurse_ivanova,
   id_patient: pat_kuznecov,
   id_office: office101,
   date_of_session: new Date("2026-02-25"),
   price_of_session: 4500
  }
]);
```

6. **Выводы**

   В процессе лабораторной работы были получены практические навыки по проектированию документной базы данных, а так же навыки применения базового синтаксиса MongoDB.